



قانون غاوص

١- التدفق الكهربائي

هو عدد خطوط الحقل الكهربائي التي تعبر (تجتاز) سطحاً عمودياً عليها. ويتناسب طردياً مع الجداء $E.A$ ، حيث E شدة الحقل الكهربائي و A مساحة السطح الذي تعبره خطوط الحقل. نرسم للتدفق بالرمز Φ واحدته $N.m^2.C^{-1}$.

$$\Phi_E = E.A_{\perp} = E.A.\cos\theta = \vec{E} \cdot \vec{A}, \quad \theta = (\vec{E}, \vec{n})$$

حيث $\vec{n}$ الشعاع النازل على السطح.

إذا كان السطح مكون من سطوح صغيرة منفصلة ΔA_i فإن التدفق

$$\Phi_E = \sum \vec{E}_i \cdot \vec{\Delta A}_i$$

إذا كان السطح مستمر ومتصل فإن التدفق

$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

مثال:

شحنة نقطية في مركز سطح كروي نصف قطره R .

الحقل الكهربائي عند سطح الكرة: $E = k \frac{q}{R^2}$.

التدفق الكلي عبر سطح الكرة:

$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int E.dA.\cos\theta$$

شعاع الحقل عمودي على السطح في كل نقاط الكرة.

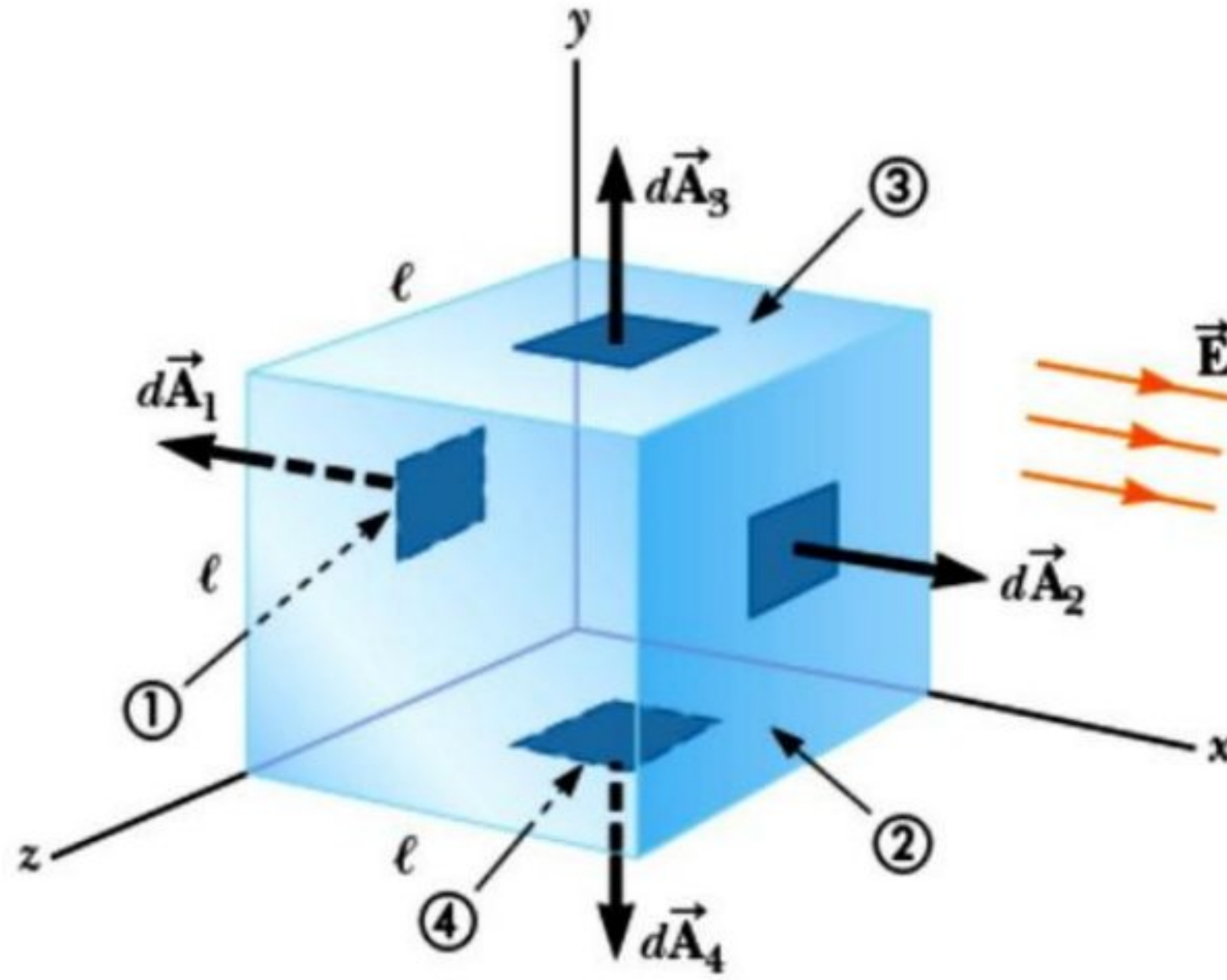
$$\Phi_E = E \int dA = E.A = k \frac{q}{R^2} \cdot 4\pi R^2 = 4\pi kq$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rightarrow \Phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 4\pi q = \frac{q}{\epsilon_0}$$

نلاحظ أن التدفق لا يتعلق بنصف قطر الكرة ولا يتعلق بموضع الشحنة داخل الكرة.

مثال:

حقل كهربائي منتظم $\vec{E}$ باتجاه المحور x . ومكعب طول حرفه l يوضع في فضاء الحقل كما في الشكل. احسب محصلة التدفق عبر سطح المكعب.



$$\begin{aligned}\phi &= \int \vec{E} \cdot d\vec{A}_1 + \int \vec{E} \cdot d\vec{A}_2 + \int \vec{E} \cdot d\vec{A}_3 + \int \vec{E} \cdot d\vec{A}_4 \\ \phi &= \int E \cdot dA \cdot \cos(\pi) + \int E \cdot dA \cdot \cos(0) + \int E \cdot dA \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \int E \cdot dA \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ \phi &= - \int E \cdot dA + \int E \cdot dA + 0 + 0 = 0\end{aligned}$$

نلاحظ أن المكعب لا يحتوي شحنة بداخله والتدفق عبر سطح المكعب معدوم.

٢- قانون غاوص

- محصلة التدفق الكهربائي عبر سطح مغلق يحيط بشحنة نقطية q يعطى بالعلاقة $\frac{q}{\epsilon_0}$ ولا يتعلق بشكل السطح.
- التدفق عبر سطح مغلق لا يحيط بالشحنة يساوي الصفر.
- في حال وجود عدة شحنات نقطية يكون التدفق:

$$\phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots) dA$$

قانون غاوص: التدفق يساوي التكامل على سطح مغلق يحيط بالشحنة يساوي الشحنة داخل السطح المغلق مقسومة على سماحية الخلاء.

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$\vec{E}$ الحقل الكهربائي في أي نقطة من السطح.
 q_{in} الشحنة داخل السطح.

٣- تطبيقات قانون غاوص

يستخدم قانون غاوص عندما يكون توزيع الشحنة متناظراً، وبحيث يسهل عملية الحساب والجداء السلمي.

توزيع شحنة متناظر كروياً

كرة مصمتة من مادة عازلة نصف قطرها a تمتلك توزيعاً حثياً منتظماً بكثافة ρ وتحمل شحنة كلية موجبة Q .

١- احسب شدة الحقل الكهربائي في نقطة خارج الكرة.

٢- احسب شدة الحقل الكهربائي في نقطة داخل الكرة.

الحل: توزيع الشحنة منتظم وله تناظر كروي لذلك يمكننا تطبيق قانون غاوس.

نختار سطح غاوس على شكل سطح كروي نصف قطره r ، متمركز مع الكرة المشحونة.

بما أن شعاع الحقل عمودي على السطح الكروي فإن $\vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot dA$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E \cdot dA = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$E \oint dA = E(4\pi r^2) = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{q_{in}}{4\pi r^2 \epsilon_0} = k \frac{q_{in}}{r^2}$$

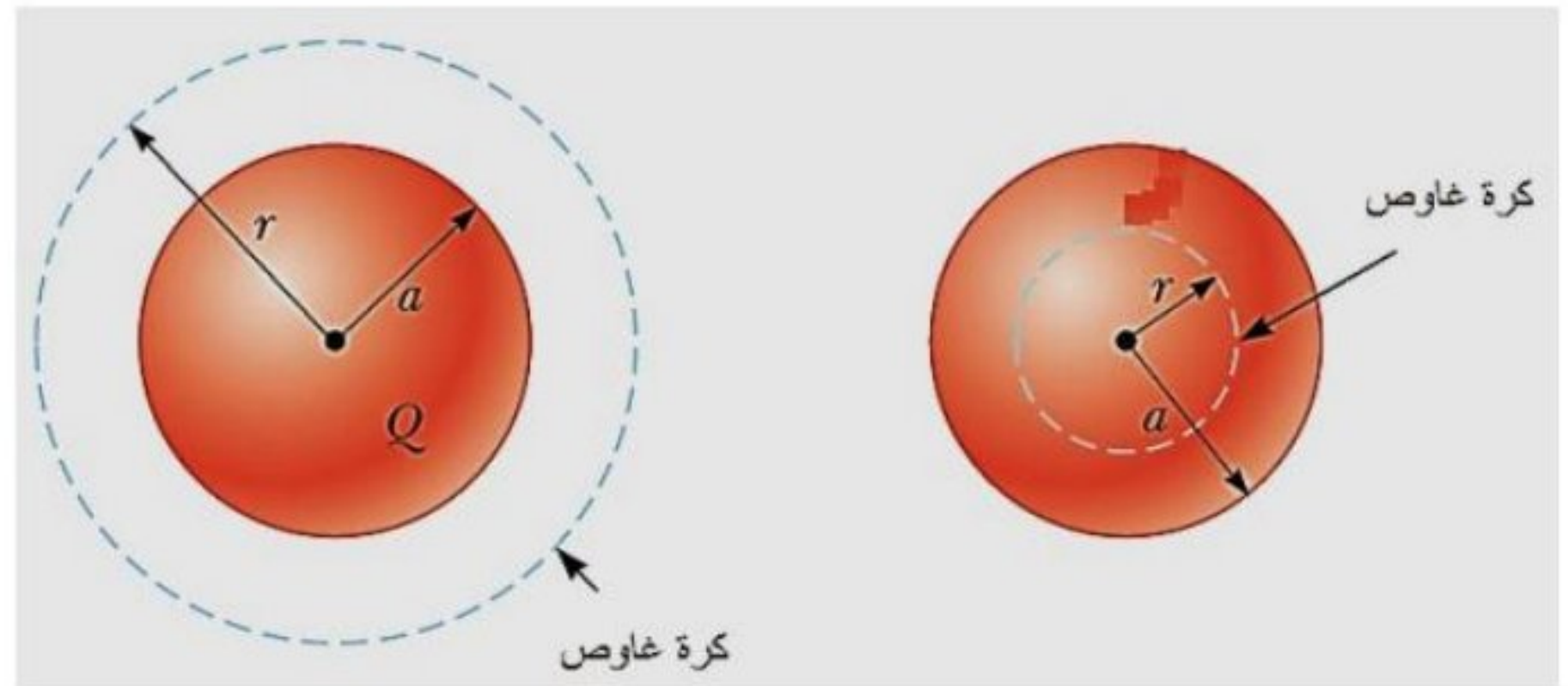
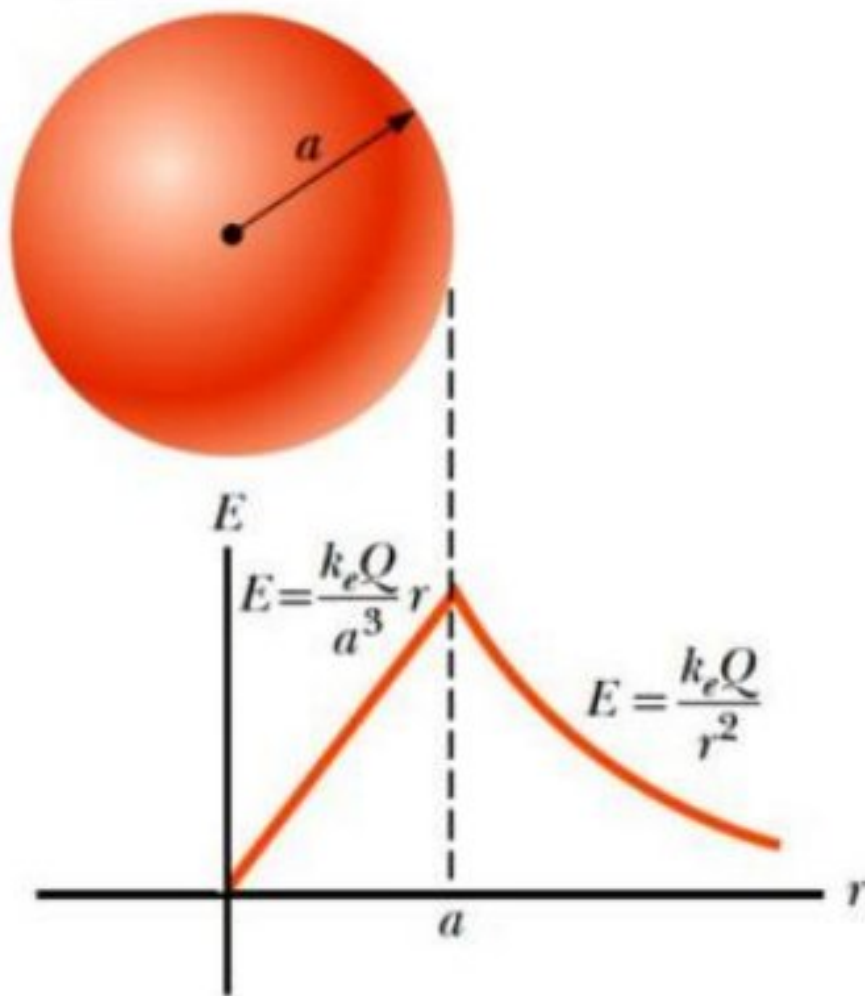
في حال $r > a$:

$$q_{in} = Q \rightarrow E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} = k \cdot \frac{Q}{r^2}$$

في حال $r < a$:

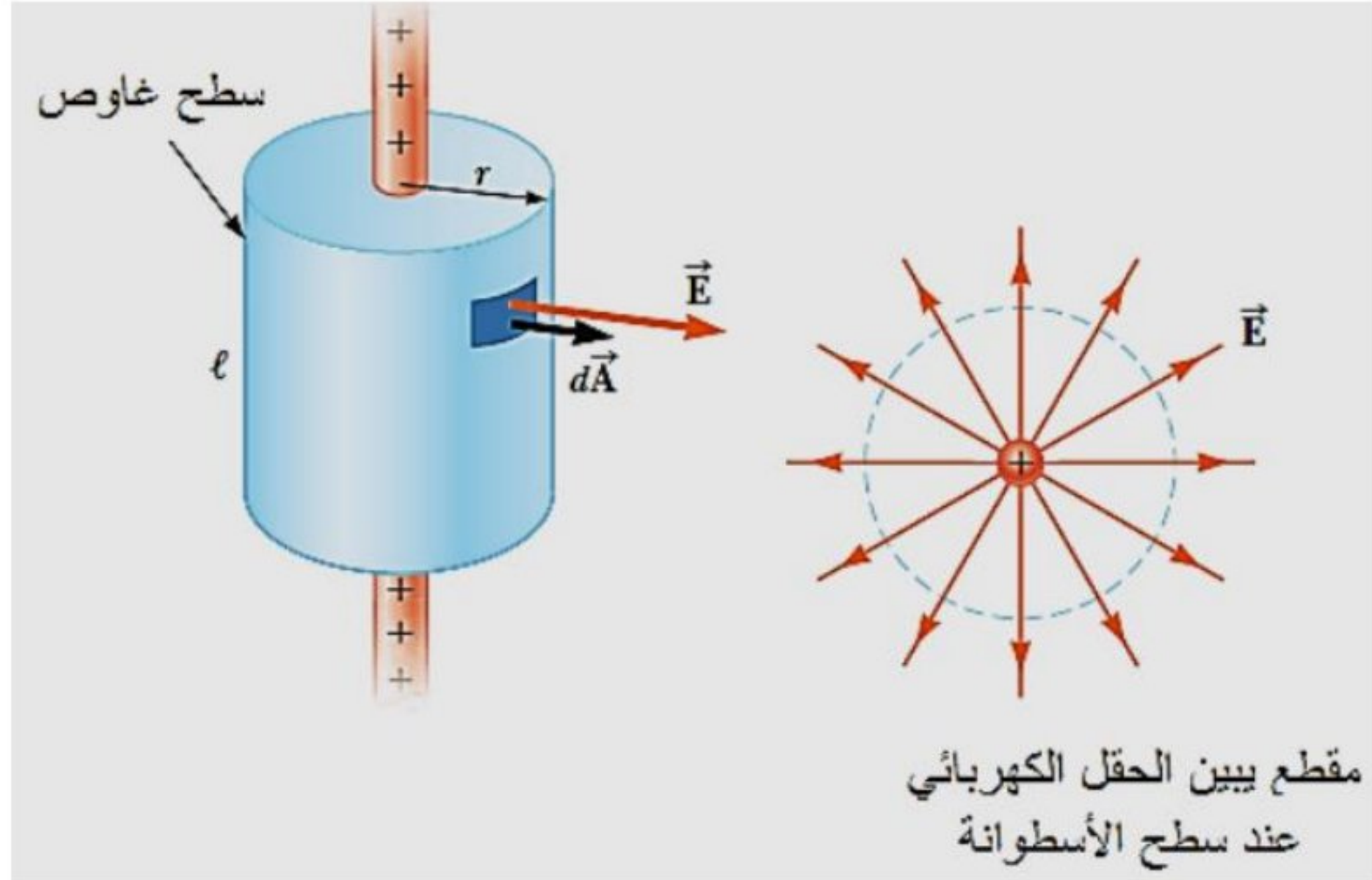
$$q_{in} = \int \rho \cdot dV = \rho \int dV = \rho \cdot V = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = Q \frac{r^3}{a^3}$$

$$E = k \frac{Qr^3}{r^2 a^3} = k \frac{Qr}{a^3}$$



توزيع شحنة متناظر أسطوانياً

احسب الحقل الكهربائي على بعد r من شحنة موجبة موزعة توزيعاً خطياً مستقيماً لا نهائي بكثافة خطية λ .
الحل: بما أن الخط المشحون لا نهائي الطول فإن الحقل المتولد يكون ذاته في جميع النقاط المتساوية البعد عن الخط المشحون والشحنة الكهربائية ذات توزيع أسطواني لذلك يمكن أن نطبق قانون غاوص.

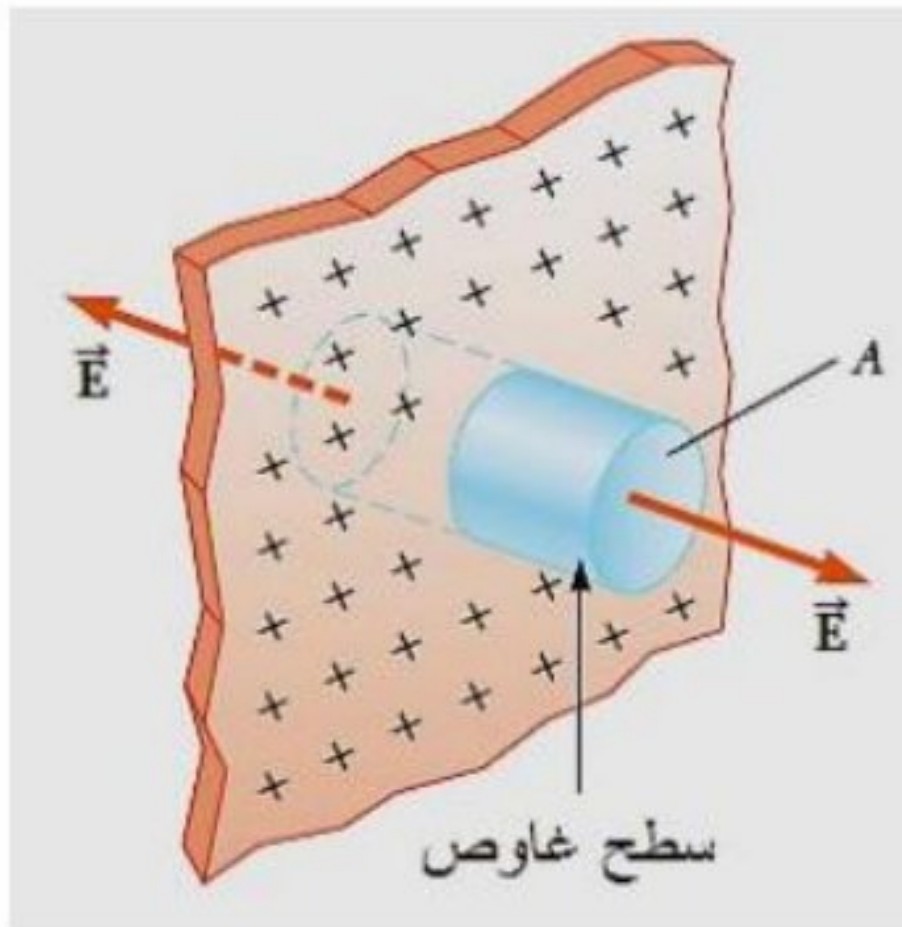


نختار سطح غاوص على شكل أسطوانة نصف قطر قاعدتها r وارتفاعها l ومحورها الخط المشحون.

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E \cdot dA = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$E \oint dA = E \cdot A = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} = 2k \frac{\lambda}{r}$$

الحقل الكهربائي الناتج عن مستوي لا نهائي مشحون



مستوي لا نهائي مشحون بشحنة موجبة ذات توزيع منتظم بكثافة سطحية σ .
الحقل الكهربائي متساوي في نقاط متساوية البعد عن المستوي. وتوزيع الشحنة متناظر. نختار سطح غاوص بحيث يكون شعاع الحقل عمودي على السطح. ونختاره أسطوانة محورها عمودي على المستوي ومساحة قاعدتها A . والقاعدتان متساويتا البعد عن المستوي.

$$\Phi = 2 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 2 \oint E \cdot dA = 2E \oint dA = 2EA = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

- لا يمكن استخدام قانون غاوص لحساب الحقل الكهربائي الناتج عن قرص مشحون أو مثلث برؤوسه شحنات نقطية لأنها لا تتمتع بتناظر كافي يسمح باستخدام قانون غاوص.

التوازن الكهروستاتيكي

يكون الناقل في حالة توازن كهربائي (كهروستاتيكي) عندما لا يحتوي شحنات غير متحركة.

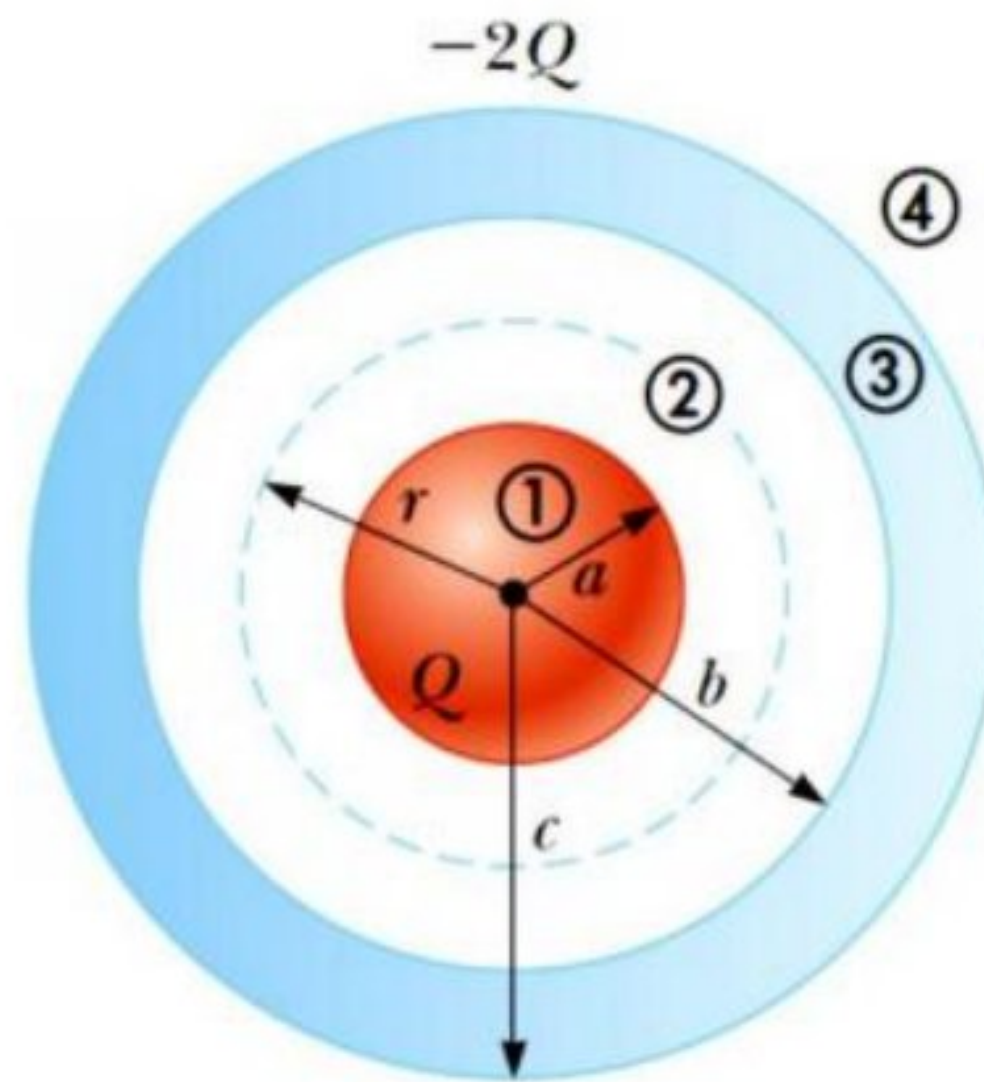
خواص النواقل في حالة توازن كهروستاتيكي:

- الحقل الكهربائي معدوم داخل الناقل سواء كان الناقل مصمت أم مجوف.
- إذا كان الناقل معزول ويحمل شحنة فإن الشحنة تتوزع على سطحه.
- الحقل الكهربائي في نقطة خارج الناقل المشحون يكون عمودياً على سطحه وشدة $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$. الكثافة السطحية في تلك النقطة.
- على سطح ناقل شكله غير منتظم تكون الكثافة السطحية أكبر في النقاط السطح التي يكون نصف قطر انحنائها أصغر.

كرة داخل قشرة كروية

كرة عازلة مصممة نصف قطرها a تحمل شحنة Q موجبة ذات توزيع حجمي منتظم، وقشرة كروية ناقلة نصف قطرها الداخلي b ونصف قطرها الخارجي c . متمركزة مع الكرة المصممة وتحمل شحنة $-2Q$. احسب الحقل الكهربائي باستخدام قانون

غاوص في النقاط 1, 2, 3, 4.



الحل:

تتوزع الشحنة بشكل منتظم توزعاً حتمياً في الكرة المصمتة.

بينما تتوزع الشحنة على سطح القشرة الكروية الناقلة.

تتمتع الجملة بتناظر كروي لذلك يمكن أن نطبق قانون غاوص.

نختار سطح غاوص على شكل سطح كروي نصف قطره r ونناقش الحالات

المختلفة:

المنطقة (1) حيث $r < a$:

الشحنة الداخلية هي :

$$q_{in} = \int \rho dV = \rho \int dV = \rho \cdot V = \rho \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{Q}{\frac{4}{3} \pi a^3} \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{Q r^3}{a^3}$$

$$\phi = \oint \vec{E}_1 \cdot d\vec{A}_1 = \oint E_1 \cdot dA_1 = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$E_1 \oint dA_1 = E_1 (4\pi r^2) = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} \rightarrow E_1 = \frac{q_{in}}{4\pi r^2 \epsilon_0} = k \frac{Q r^3}{a^3 r^2}$$

$$E_1 = k \frac{Q r}{a^3}$$

المنطقة (2) حيث $a < r < b$:

الشحنة الداخلية هي:

$$q_{in} = Q$$

$$\phi = \oint \vec{E}_2 \cdot d\vec{A}_2 = \oint E_2 \cdot dA_2 = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$E_2 \oint dA_2 = E_2 (4\pi r^2) = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} \rightarrow E_2 = \frac{q_{in}}{4\pi r^2 \epsilon_0} = k \frac{Q}{r^2}$$

$$E_2 = k \frac{Q}{r^2}$$

المنطقة (3) حيث $b < r < c$:

الشحنة الداخلية هي:

$$q_{in} = Q - Q = 0$$

لأن السطح الداخلي للقشرة سوف تشحن بالتأثير بشحنة سالبة مقدارها $-Q$.

$$\oint \vec{E}_3 \cdot d\vec{A}_3 = \oint E_3 \cdot dA_3 = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$E_3 \oint dA_3 = E_3(4\pi r^2) = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} \rightarrow E_3 = \frac{q_{in}}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{0}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

$$E_3 = 0$$

المنطقة (4) حيث $r > c$:

الشحنة الداخلية هي:

$$q_{in} = Q - 2Q = -Q$$

$$\oint \vec{E}_4 \cdot d\vec{A}_4 = \oint E_4 \cdot dA_4 = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$E_4 \oint dA_4 = E_4(4\pi r^2) = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} \rightarrow E_3 = \frac{q_{in}}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{-Q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

$$E_3 = -k \frac{Q}{r^2}$$

نهاية المحاضرة السادسة